

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.5 Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-13c** Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** lineární nerovnice a jejich soustavy; kvadratické nerovnice; nerovnice v podílovém tvaru**Základní pojmy****Nerovnice** – Vztah $<$, $\leq$, $>$ nebo $\geq$ mezi výrazy; řešením bývá interval nebo sjednocení intervalů.**Ekvivalentní úpravy nerovnice** – Přičtení výrazu, násobení kladným číslem; násobení záporným číslem obrací znak nerovnosti.**Soustava nerovnic** – Všechny nerovnice platí současně – výsledek je průnik jejich množin řešení.**Kvadratická nerovnice** – $ax^2 + bx + c > 0$ (nebo $<$, $\leq$, $\geq$), kde $a \neq 0$.**Nulový bod** – Číslo, v němž je výraz (činitel, čítec, jmenovatel) roven nule; dělí osu na intervaly.**Metoda nulových bodů** – Tabulka znamének činitelů na intervalech mezi nulovými body.**Nerovnice v podílovém tvaru** – $\frac{A}{B} \geq 0$ – podíl má stejné znaménko jako součin $A \cdot B$, jmenovatel nesmí být 0.**Grafické řešení** – Kvadratická nerovnice = kde leží parabola nad osou x (pod osou x).**Ostrá a neostrá nerovnost** – U $<$, $>$ krajní body nepatří, u $\leq$, $\geq$ patří – kromě nulových bodů jmenovatele.**Vzorce a vztahy**

$$-2x > 6 \Leftrightarrow x < -3 \quad \text{dělení záporným číslem obrací znak nerovnosti}$$

$$(x-a)(x-b) < 0 \Leftrightarrow x \in (a; b) \\ \text{pro } a < b: \text{ mezi kořeny}$$

$$(x-a)(x-b) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; a) \cup (b; +\infty) \\ \text{pro } a < b: \text{ vně kořenů}$$

$$x^2 < k \Leftrightarrow x \in (-\sqrt{k}; \sqrt{k}), \quad k > 0 \\ \text{ryze kvadratická nerovnice}$$

$$\frac{A}{B} \geq 0 \Leftrightarrow A \cdot B \geq 0 \wedge B \neq 0 \\ \text{podílový tvar řeš jako součinný a nulový bod jmenovatele vyřaď}$$

$$D < 0, a > 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c > 0 \text{ pro všechna } x \\ \text{parabola celá nad osou: nerovnice } > 0 \text{ má řešení } \mathbb{R}, \text{ nerovnice } < 0 \text{ má } \emptyset$$

Tabulka znamének pro $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$

Výraz	$(-\infty; -2)$	$(-2; 1)$	$(1; +\infty)$
$x-1$	-	-	+
$x+2$	-	+	+
podíl	+	-	+

Poučky a postupy

- Lineární nerovnici řeš jako rovnici, jen při násobení nebo dělení záporným číslem otoč znak.
- Soustavu nerovnic řeš po jedné, výsledky vyznač na jedné ose a zapiš průnik.
- Kvadratická nerovnice: vše na jednu stranu, najdi kořeny, načrtni parabolu ($a > 0 \Rightarrow$ otevřená nahoru) a odečti, kde je nad nebo pod osou.
- Podílovou nerovnici nenásob jmenovatelem – převed' ji na tvar $\frac{A}{B} \geq 0$ a použij tabulku znamének (příklad v tabulce má řešení $(-2; 1)$).
- Nulový bod jmenovatele do řešení nikdy nepatří; nulový bod čitatele patří jen u $\leq$ a $\geq$.
- Výsledek zapiš intervalem nebo sjednocením intervalů; žádné řešení = $\emptyset$, všechna čísla = $\mathbb{R}$.
- Kontrola: dosad' jedno číslo z každého intervalu do původní nerovnice.

Pozor na

- $x^2 > 25$ neplatí jen pro $x > 5$ – patří sem i $x < -5$.
- Zápis „ $x \leq \pm 3$ “ je nesmysl; $x^2 \leq 9$ má řešení $\langle -3; 3 \rangle$.
- $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ nenásob $(x+2)$ – neznáš jeho znaménko.
- Soustava = průnik, ne sjednocení; když se intervaly nepřekrývají, je výsledek $\emptyset$.
- Počet celých řešení: čísla vypiš (u $x^2 \leq 10$ jsou to -3 až 3 , tedy 7 čísel).

Vzorový příkladŘeš v oboru $\mathbb{R}$ nerovnici $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body)

- Podmínka $x \neq -3$. Jmenovatelem nenásobíme, vše převedeme na jednu stranu: $\frac{2x-1}{x+3} - 1 \geq 0$.
- Společný jmenovatel: $\frac{2x-1-(x+3)}{x+3} = \frac{x-4}{x+3} \geq 0$.
- Nulové body: 4 (čítatel) a -3 (jmenovatel); intervaly $(-\infty; -3)$, $(-3; 4)$, $(4; +\infty)$.
- Znaménka podílu: +, -, +; bod 4 patří (nastává rovnost), bod -3 ne.
- Závěr: $K = (-\infty; -3) \cup \langle 4; +\infty \rangle$.